

Dynamic CSSC SpMV : 论文核心 Idea 与完整技术路线

面向可变稀疏矩阵同态矩阵—向量乘法的版本绑定维护、私有重构与可审计评估

2026-08-31

1 阅读提示

文档身份：本文是英文 Route C 论文的中文技术说明 companion，用于解释 idea、公式、实现与证据边界；它不是与英文稿同等的投稿论文，也不应作为独立投稿版本引用。

本文解释这篇论文“到底想解决什么、核心idea是什么、为什么需要这些机制、公式如何连接到实现，以及最后怎样用实验回答问题”。它不是结果论文的替代稿，也不把未执行的正式实验写成结论。

截至 2026-08-30，项目已经完成 Route A 的工程冻结链，也已经得到一次性资格运行的终局裁决。最终候选 baefc8cc183816c51ce42573bafde8178173044d 经 ChatGPT Pro 与 ZCode GLM-5.3 Max 独立终审均无 P0/P1；Fable 5 的 Terminal 调用因 provider 返回 403 账户余额不足而只记录为 unavailable，不构成裁决。该候选经 PR #39 合入 tree-identical 的 Experiment Source Snapshot S1 ee58627bb5752c6ac1ee2c5132c6574f9cb66552。S1 main CI 33258436732 与 exact-main PRE-S1 33259569284 均成功；前者记录 2403 passed, 2 skipped，后者执行固定 OpenFHE 1.5.1 ordinary/strong 两路真实 smoke、583 passed、Ruff 全绿且 artifact 数为 0。描述性 registration run 33259894587 成功后，只增加 registration data anchor，形成 Evidence-Freeze Snapshot S2 c7ff6820d9323f1850c1c5c57fd9070db88db120；S2 main CI 33260167517 也成功。

唯一允许的一次 NON-ADMISSIBLE qualification run 33261434612 随后从 exact S2 启动，但在冻结的 45 分钟 computational deadline 到达时，q2 independent replay 仍在运行，q5 combined guard 从未开始。外部 controller 因此只取消该 exact run；最终状态为 completed/cancelled，只留下一个一天保留、永久不可进入论文结果的 q1 handoff。没有 q5 guard、没有 q6 record、没有不可序列化 dispatch capability，也没有任何 formal artifact。按预注册，Route A 已明确选择 Route C：不得重跑 qualification，不得启动 acquisition 或 16 个 formal shards，不得把 q1/q2 的运行片段包装成策略性能结果。终态复核还发现 GitHub 为两个未真正执行的下游 cancelled jobs 返回了 completedAt 早于

startedAt 一秒的反常元数据；controller 因此 fail-closed 拒绝终态读取。这一控制器审计缺口没有造成假 GO，也不是资格失败原因；在本次冻结尝试中不会通过修改 S1 后偷换身份再跑一次。

2026-08-31，项目又完成了一项单独预注册的 follow-up。replacement S1

f8d89d6f98f289dc2e0c3414f7b4ed59b5d30f52 与 data-only S2 e1e488f177dc8a469c6132a29537b041fbf1430b 的五条 fresh、authority-false controls 全部通过；但唯一一次 qualification run 33348855548 在 GitHub hosted-runner 的 Set up job 阶段被取消，因为外部 controller 未能建立 watcher-admission binding。没有 checkout、没有 registered seed、没有 q1-q6 科学步骤、没有 artifact。ChatGPT Pro 与 ZCode GLM-5.3 Max 对同一材料包都裁决为 TERMINAL-NO-GO：provider run 已创建且一次性 capability 已消费，因此不得直接重跑，也不得修复 watcher 后更换 S1/S2 再做第二次资格。底层究竟失败在初始 live read、message commit 还是 ref CAS，目前证据不足，论文只能写“具体子原因未知”。

同日，项目在不重开两条性能 lineage 的前提下完成了另一项严格分离的当前源码功能一致性复现。经 Pro 与 ZCode 对同一预注册候选完成 P0/P1 全零的外部门禁后，轻量 tag current-source-e4-conformance-20260831-v1 被一次性固定到 source 844fb062d78f5095f14599c6c71a27cb6034f001。唯一运行 33386130654 全步骤成功；唯一 artifact 9755741401 的 GitHub 原始 ZIP digest 为 sha256:5978b7d9f75048939c9761243e224abb588ed82c2abc64e051523a7a598a1383。独立审计核验了 19/19 文件、严格校验和、RFC 6901 指针与 detached-source PROVENANCE。八个固定输入 case 的 35 条 contract records 全部通过；OpenFHE 1.5.1 固定 whole-query fixture 解密为 $[(0, 128), (4095, 5)]$ ，并同时匹配 typed plaintext oracle 与 direct SpMV oracle。这只是一条 exact-source、single-fixture 的功能一致性结果，不是性能、候选准入、安全性或普适正确性结论。

2 一句话概括论文 idea

这篇论文不是发明一种新的同态加密算法，也不是重新发明静态 CSSC 稀疏格式。它提出的是一个围绕静态 CSSC 的可变矩阵维护层：

把每次更新后的逻辑矩阵、物理 CSSC 组件、查询重排元数据、输出重构计划、一次性掩码和成本证据全部绑定到同一个不可变版本；在此基础上比较“立即重压缩、保留空隙、局部增量、周期折叠”等维护策略，回答在不同查询/更新比和新鲜度约束下，什么时候增量维护优于每次全量重压缩。

核心不在某一个数据结构，而在四个原本容易断开的环节被闭合到同一条因果链：

1. 状态闭合：逻辑矩阵和物理布局必须属于同一版本；
2. 查询闭合：查询重排必须使用该版本真实的全局列编号，不能把列号当作槽位号；
3. 结果闭合：多个组件的返回值必须由私有 OutputPlan 按逻辑坐标重排、相加或拼接；
4. 证据闭合：候选选择、运算计数、OpenFHE 实测常数、通信字节和最终论文结论必须来自同一冻结行为与可重放工件。

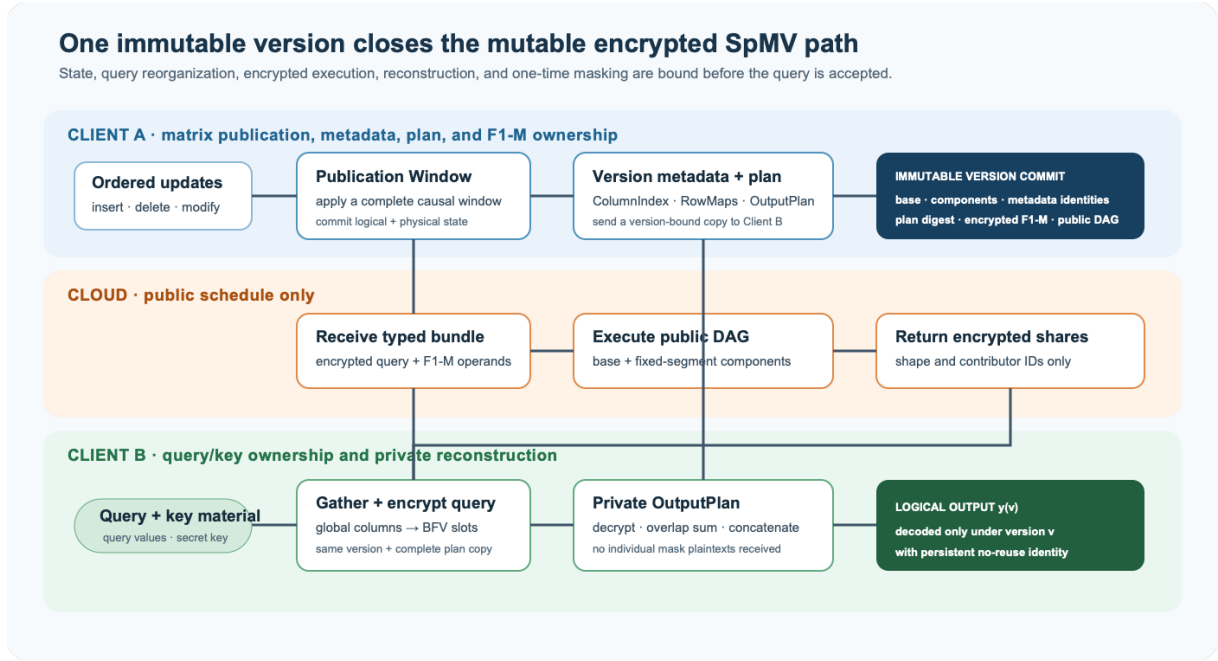


图 1：同一个不可变版本把更新、查询重排、Cloud 公开执行与 Client B 私有重构闭合起来。

3 研究问题为什么存在

3.1 静态 CSSC 解决了什么

设稀疏矩阵为

$$A \in \mathbb{Z}_t^{m \times n},$$

查询向量为

$$x \in \mathbb{Z}_t^n,$$

目标是计算

$$y = Ax \pmod{t}.$$

静态 CSSC 会对稀疏坐标排序、把非零元素装入适合 BFV 批处理槽位的矩形、保存 Value、全局 ColumnIndex 和 RowMap，并通过查询重排和旋转—求和减少对零元素的无效同态计算。

静态情况下，矩阵的非零结构不变，所以物理位置和逻辑坐标之间的映射可以长期复用。问题在于，真实系统中的矩阵可能发生插入、删除和修改：

$$A^{(0)} \xrightarrow{U_0} A^{(1)} \xrightarrow{U_1} A^{(2)} \rightarrow \dots,$$

其中 U_v 是第 v 个更新集合。

一次插入不只改变一个值。它可能占用预留空位、产生溢出组件、改变行排序、改变 ColumnIndex、改变 RowMap，并改变最终结果如何从多个密文返回值中恢复。于是，简单地“更新 Value 数组”并不足以保持函数正确。

静态 CSSC substrate 可以概括为

$$\text{CSSC}(A) = (\text{Value}, \text{ColumnIndex}, \text{RowMap}, \text{ChunkPlan}).$$

设一个 chunk 的物理高度为 h 、宽度为 w ，列主序 lane 可以写成

$$\ell = ah + r, \quad 0 \leq a < w, \quad 0 \leq r < h,$$

并要求

$$hw \leq S_{\text{eff}} = 4096.$$

对宽度 $w \geq 1$ 的 chunk，冻结的纸面 rotation/add 节点数为

$$f(w) = \left\lfloor \log_2 w \right\rfloor + \text{popcount}(w) - 1.$$

例如 $f(7) = 4$ ，而 $f(8) = 3$ 。仓库没有照搬静态 CSSC 伪代码中对非二次幂存在歧义的 set-bit 分支，而使用实现相同归约语义、具有同一抽象计数的 stored-power/prefix DAG。它既不是论文 Algorithm 4 的字面 trace，也不被宣称为 HElib totalSum 的逐行 trace；这个修正用于兼容正确性，不是新的聚合算法，也不等价于已经测得的 wall time 或 noise cost。

若共有宽度 $w_1, \dots, w_M$ 的 chunks，则抽象的段内计数为

$$N_{\text{rot}}^{\text{intra}} = N_{\text{add}}^{\text{intra}} = \sum_{k=1}^M f(w_k),$$

而每个 chunk 还需要一个 plaintext selection mask：

$$N_{\text{ptmask}} = M.$$

跨 chunk 的实际加法数必须由 executable DAG 决定，不能只根据纸面表格猜测。

3.2 朴素解法为什么可能太贵

最安全的朴素策略是在每次发布边界都重建整个 CSSC：

$$L^{(v+1)} = \text{CompressCSSC}(A^{(v+1)}).$$

它的优点是查询路径干净；缺点是每次更新都可能重新编码、加密和传输大量布局对象。另一类策略保留旧 base，把变化放入 delta 或 overflow：

$$A^{(v)} = A_{\text{base}}^{(v)} + A_{\text{delta}}^{(v)}.$$

这样减少更新侧发布成本，却会增加查询侧的组件数量、同态运算、返回密文、客户端重排以及掩码成本。

因此不存在脱离工作负载的“永远最好”策略。策略优劣依赖：

- 查询/更新比 ρ ；
- 新鲜度上限 Δ ；
- 带宽 b ；
- 矩阵更新历史与溢出程度；

- OpenFHE 中实际的旋转、乘法、加密、解密和序列化成本；
- 多组件返回时的完整重构与掩码开销。

论文真正要回答的是：如何先保证这些策略在语义上可比较，再在因果一致且成本完整的条件下寻找它们的 break-even 区域。

4 与已有工作的边界：本文的新意只剩什么

这篇论文能否发表，很大程度上取决于是否把“已有原语”和“本文组合贡献”分清。最新一手来源审计给出的结论不是“没有人做过加密稀疏计算”，恰恰相反：相邻方向已经相当拥挤。因此，本文必须主动放弃宽泛的 first 叙事。

4.1 静态加密稀疏线性代数已经很丰富

- [CSSC](#) 已经给出静态 Value/ColumnIndex/RowMap、行排序、压缩矩形、查询重排和聚合路径。本文继承的是它的静态 substrate，不把这些写成新贡献。
- [Lodia](#) 已经研究 batched FHE SpMV 的 low-diagonal decomposition；[Diagonal Packing / 2DPP](#) 已经研究用行列重排减少 occupied cyclic diagonals。因而“FHE-aware 稀疏布局或重排”不是本文首次。
- [CipherSkip](#) 已经对任意形状 SpGEMM 加密 values 和 indices，并利用双方稀疏性；[SparseE](#) 的 DAC 2026 官方摘要已经公开 encrypted-index Scatter-Gather-Apply 与 permutation/expansion accelerator，北航也已发布项目简介。因而“首次隐藏 nonzero positions”“首次 encrypted indices”或“首次利用双边稀疏性”都不可主张。截至 2026-08-30，SparseE 尚无本次可核验的公开全文、DOI 和公开软件仓库，不能据这些公开简介反推其完整 leakage 或 update 语义。
- Ferguson et al. 的 [CPU ciphertext-ciphertext SpMSPM](#) 与 D'Agata et al. 的 [GPU/FIDESlib 扩展](#) 已经覆盖 CKKS 下的双边稀疏矩阵乘法。它们使用公开 sparse metadata、小型方阵和不同库/硬件，不能直接拿论文 wall-clock 与本项目 BFVRNS 动态 SpMV 数字比较，但足以排除宽泛的新颖性说法。

这里可守的差异不是一种新的静态 packing，而是：当矩阵支持集随时间变化时，怎样维护 CSSC 组件，并保证每次查询使用同版本的列元数据、重构计划和返回绑定。CipherSkip 所称的 server-side dynamic alignment 面向链式乘法中的加密中间结果，并不是 insert/delete/modify 驱动的 publication-state maintenance。

4.2 动态、版本和掩码也不是孤立的新原语

[d-DSE](#) 说明动态加密数据库中的 update-volume leakage 不能仅靠一句“有 padding”带过，padding 本身还可能显著增加存储与通信成本。[CKKS-Auth Tree](#) 已经使用 versioned root commitments 与 timestamps 检测更新后的 stale/replayed verification objects。因此，epoch、version、freshness check、replay rejection 或 padding 都不能单独当作本文创新。

[Rhombus](#) 已经在两方 MVM 中用随机减法把输出变成 additive shares , [Bonawitz et al.](#) 则提供了 canceling/zero-sum masks 的经典先例。本文不是发明零和掩码；候选贡献仅是让私有 OutputPlan 决定真实 overlap coordinates , 并把每次 share 绑定到

$$(q, v, d_{\Pi}, k, b),$$

也就是 query、version、plan digest、component 和 output block , 再由持久 ledger 阻止同一 identity 被重复使用。

4.3 因而最终只能采用窄 gap statement

截至 2026-08-28 核验的一手材料中，没有找到同时覆盖下面四项的同任务方案：

1. insert/delete/modify 驱动的 FHE sparse-layout 增量维护；
2. 版本化、原子化的 publication state；
3. 与该版本绑定的全局列查询元数据；
4. RowMap-sensitive 多组件 SpMV 重构与 overlap-scoped 返回绑定。

这个检索结果只支持“我们研究一个尚未被这些近邻同时覆盖的窄交叉问题”，不构成全球首次证明。最终稿可以写 we design an update-aware maintenance layer around static CSSC；在没有公开系统检索协议、引用链和专利检索前，不能升级为 the first 或 the only。

实验上，唯一必须直接实现的外部 substrate counterfactual 是：在同一矩阵版本、参数、语料和成本边界下，每个 publication window 完整重建静态 CSSC。Lodia 只有在统一 OpenFHE 版本、BFVRNS 参数、矩阵形状、计费边界和 leakage contract 后，才可作为条件式静态 comparator；CipherSkip、SparseE、Ferguson、D’Agata、d-DSE、CKKS-Auth Tree 和 Rhombus 当前均是 citation-only，不能伪装成同任务动态 baseline。

5 系统与威胁模型

系统有三个角色：

- Client A：拥有矩阵、更新、CSSC 元数据、ColumnIndex、RowMap 和完整 OutputPlan，并生成 F1-M operands；
- Client B：拥有查询向量和 BFV secret key，接收完整私有 OutputPlan，解密并恢复最终逻辑结果；
- Cloud：执行 typed homomorphic DAG 的半诚实 evaluator。

冻结假设是

static semi-honest, at most one corrupted party, no Cloud/client collusion .

Cloud 可以观察 public parameters、密文 shape/count、公开 page/segment 形状、操作 schedule/timing、不透明 component/block ID、query/version ID 以及 plan/binding digest。Cloud 接口不得包

含矩阵或更新明文、查询明文、secret key、全局 ColumnIndex、组件 RowMap、完整 OutputPlan、mask plaintext 或未掩蔽组件输出。

Client A 与 Client B 都被授权看到组件 RowMap 和完整重构计划；Client B 还明确接收全局列编号以构造查询。这里的“私有计划”始终表示对 Cloud 私有，不表示只对 Client B 可见。因此论文不能声称对任一 client 隐藏矩阵 support 或 reconstruction route。当前模型也不覆盖 malicious behavior、adaptive corruption、collusion、availability、side channel 或 traffic analysis。typed ACL 与 serializer 是可检查的接口约束，不是 simulation-based security proof。

6 核心设计一：版本绑定 Publication Window

6.1 版本化状态

对每个可见版本 v ，定义完整发布状态

$$S^{(v)} = (A^{(v)}, \mathcal{L}^{(v)}, M^{(v)}, \Pi^{(v)}, H^{(v)}),$$

其中：

- $A^{(v)}$ ：逻辑矩阵；
- $\mathcal{L}^{(v)} = \{L_1^{(v)}, \dots, L_K^{(v)}\}$ ：一个或多个物理 CSSC/base/delta 组件；
- $M^{(v)}$ ：该版本的全局列元数据与 RowMap；
- $\Pi^{(v)}$ ：私有输出重构计划 OutputPlan；
- $H^{(v)}$ ：对版本、计划和行为身份的规范化摘要。

状态能够发布的必要条件是物理解码严格还原逻辑矩阵：

$$\text{Decode}(\mathcal{L}^{(v)}, M^{(v)}) = A^{(v)}.$$

6.2 原子提交规则

设当前窗口积累的净更新为 U_v ，则候选下一状态是

$$\tilde{A}^{(v+1)} = \text{Apply}(A^{(v)}, U_v).$$

维护策略生成候选物理状态

$$(\tilde{\mathcal{L}}^{(v+1)}, \tilde{M}^{(v+1)}, \tilde{\Pi}^{(v+1)}) = \text{Maintain}(S^{(v)}, U_v).$$

只有当边界、类型、容量、版本和反解一致性全部通过时才允许提交：

$$S^{(v+1)} = \begin{cases} \text{Commit}(\tilde{S}^{(v+1)}), & \text{if } \text{Validate}(\tilde{S}^{(v+1)}) = 1, \\ S^{(v)}, & \text{otherwise.} \end{cases}$$

因此失败转换不会让“新矩阵 + 旧 RowMap”或“新组件 + 旧查询计划”部分可见。

在正式评估中， $\text{Validate}=0$ 不是“丢弃更新后继续跑”也不是“把同一批次悄悄挪到下一窗口”：该候选在该 cell 中被 fail-closed 记为 failed/infeasible，之后的状态和结果都不得进入选择或 headline；除预注册允许的整 shard 基础设施重跑外，不做选择性重试。

6.3 Publication Window

Publication Window 是一个因果闭合区间，而不是普通批次。窗口 W_v 内所有查询都读取同一个不可变版本：

$$q \in W_v \Rightarrow \text{version}(q) = v.$$

窗口可以因查询到达、新鲜度截止、微批阈值或显式发布事件而关闭。实验中每个接受的原始事件组按固定顺序执行：

$$\text{SET}^* \rightarrow \text{TICK} \rightarrow \text{QUERY}^*.$$

其中 TICK 即使在更新被裁剪为 no-op 时仍推进逻辑时间，防止 no-op 流量无限推迟新鲜度边界。窗口不能切开一个原子事件组。

7 核心设计二：版本化查询重排，而不是列号取模

论文冻结的发布域是

$$m = 4096, \quad n = 8193,$$

而 BFV 有效的单行槽位域为

$$s = 4096.$$

因为 $n > s$ ，全局列编号不能被错误地写成

$$j \mapsto j \bmod s.$$

该映射会让不同全局列发生别名，改变所计算的函数。

对版本 v 的第 k 个组件，设第 p 个物理 value lane 与并行 ColumnIndex 条目中的全局列编号 $g_{v,k,p}$ 成对。Client B 根据该版本的 ColumnIndex 构造对齐查询：

$$\tilde{x}_{v,k,p} = \begin{cases} x_{g_{v,k,p}}, & g_{v,k,p} \text{ 是真实全局列,} \\ 0, & g_{v,k,p} \text{ 是 padding/tombstone/tail.} \end{cases}$$

随后对每个 lane 做同态乘法：

$$z_{v,k,p} = \text{Enc}(a_{v,k,p}) \odot \text{Enc}(\tilde{x}_{v,k,p}).$$

这里的关键贡献不是“有查询向量重排”——静态 CSSC 已经有这一思想——而是要求列元数据、对齐查询、组件、版本和最终重构计划形成一个不可替换的 typed bundle。

8 核心设计三：OutputPlan 的重叠、拼接与隐式零

8.1 为什么不能把所有返回密文直接相加

维护后的矩阵可能由多个 Result Component 组成。不同返回值可能有三种关系：

1. 对同一个逻辑坐标提供多个贡献，需要模加；
2. 对互不相交的逻辑坐标提供贡献，需要重排后拼接；
3. 某个逻辑坐标没有物理贡献，应保持为隐式零。

如果只看“返回了几个密文”，无法区分这三种情况。

8.2 映射与贡献集合

OutputPlan 定义私有映射

$$\Pi_v: (k, b, p) \mapsto i \text{ 或 } \perp,$$

其中 k 是组件， b 是 Output Block， p 是物理 lane， i 是最终逻辑输出坐标， $\perp$ 表示该 lane 不贡献结果。

对逻辑坐标 i ，定义贡献集合

$$\Gamma_i^{(v)} = \{(k, b, p) : \Pi_v(k, b, p) = i\},$$

以及 contributor multiplicity

$$h_i^{(v)} = |\Gamma_i^{(v)}|.$$

Client B 先把最终结果初始化为零，再按计划恢复：

$$y_i^{(v)} = \begin{cases} 0, & h_i^{(v)} = 0, \\ \text{Center}_t(z_s), & h_i^{(v)} = 1, \\ \text{Center}_t\left(\sum_{s \in \Gamma_i^{(v)}} z_s \bmod t\right), & h_i^{(v)} > 1. \end{cases}$$

这样，水平不相交的 block 不会被误加，重叠坐标也不会被误拼接。

8.3 公开摘要与私有计划

完整 OutputPlan 含 RowMap 敏感信息，由 Client A 生成并持有，再交给 Client B 用于重构；它不交给 Cloud。Cloud 只获得规范化摘要

$$d_v = \text{SHA-256}(\text{CanonicalJSON}(\Pi_v)).$$

d_v 是绑定标识，不是让 Cloud 获得计划原文的授权。每个执行请求、返回 share 和掩码都携带同一个 d_v ，从而拒绝跨版本或跨计划拼接。

这里的 SHA-256 只提供规范化内容绑定，不提供密码学 hiding。若计划空间低熵或可枚举，Cloud 可能离线猜测摘要，也能观察相同摘要的链接关系；因此准确主张只能是“接口不直接交付完整计划”，不能把 d_v 本身写成隐藏性证明。需要隐藏型绑定的部署应改用独立冻结的带密钥或带随机盐方案，而不能事后替换当前协议。

关键绑定字段的作用域如下：

- v 由发布状态产生，在一个 Publication Window 内唯一并由三方核对；
- q 由查询生命周期产生，对一次查询唯一；
- d_v 由规范化 OutputPlan 计算，是 Cloud 可见的计划绑定标识；
- component 与 output block 是 Cloud 可见的不透明物理路由 ID；
- $\beta = (q, v, d_v, \text{component}, \text{output block})$ 是 Client A 持久化 ledger 的一次性键，执行前由 Client A 保留，Cloud 只核对随密文携带的绑定，Client B 按完整计划恢复。

9 核心设计四：只对真实重叠做 F1-M 零和掩码

9.1 目标

当一个逻辑坐标由多个组件贡献时，如果 Client B 分别解密每个组件，它会看到本不需要暴露的组件级中间值。F1-M 的目标是让 Client B 能恢复总和，但不能直接得到未掩蔽的各组件贡献。

这不是新的零和掩码原语；论文的贡献是把它精确地接到版本化 CSSC 的 OutputPlan 上，并把“一次性”要求变成持久化、可失败关闭的绑定。

9.2 零和构造

若某个逻辑坐标的 multiplicity 为 $h > 1$ ，Client A 在 $\mathbb{Z}_t$ 上采样

$$r_1, \dots, r_{h-1} \xleftarrow{\$} \mathbb{Z}_t,$$

并令

$$r_h = - \sum_{j=1}^{h-1} r_j \pmod{t}.$$

于是

$$\sum_{j=1}^h r_j = 0 \pmod{t}.$$

Cloud 返回掩蔽后的 share

$$\hat{z}_j = z_j + r_j \pmod{t}.$$

Client B 合并时得到

$$\sum_{j=1}^h \hat{z}_j = \sum_{j=1}^h z_j + \sum_{j=1}^h r_j \equiv \sum_{j=1}^h z_j \pmod{t}.$$

上述代数在协议中的消息流是明确的：Client A 同时持有组件 RowMap 和完整 OutputPlan，先按 $\Gamma_i^{(v)}$ 在逻辑坐标上生成零和值，再把每个值映射到对应 (component, output block, lane) 的物理向量；随后使用 Client B 的 BFV public key 加密该向量，并把绑定后的掩码密文交给 Cloud。Cloud 只执行“结果密文 + 掩码密文”，不需要也不得获得 $\Gamma_i^{(v)}$ 或 mask plaintext。Client B 解密各个已掩蔽 share，按私有 OutputPlan 重排并在 $\mathbb{Z}_t$ 中合并，最后只做一次 centered lift。

$\Gamma_i^{(v)}$ 是逻辑坐标粒度，而 β 是 Output Share 粒度：同一 (component, output block) 可以有多个 lane 落到一个或多个 $\Gamma_i^{(v)}$ 中，这些 lane 的掩码值装在同一个物理向量 tuple 里；ledger 对整个 share 只保留一次 β ，不会为每个 lane 伪造新的查询身份。

因此这里能给出的只是冻结 ACL 与单次半诚实、无串通模型下的设计级泄漏边界：Cloud 看到形状、数量、schedule、不透明路由 ID 和绑定摘要；Client B 看到完整重构路线和最终和。它不是 simulation-based security proof，端到端加密执行仍必须由 R4 门禁证明，当前文字不得把代数抵消等式写成已经完成的安全证明。

9.3 为什么 multiplicity 为 0 或 1 时不应随机掩码

若 $h = 0$ ，结果就是隐式零，不应该制造一个虚假的返回密文。

若 $h = 1$ ，不存在需要隐藏的组件间分解；该 share 只需重排或拼接。为它强行增加随机掩码既没有零和伙伴，也会虚增加密、通信和客户端工作。因此规则是：

$$h_i \leq 1 \quad \Rightarrow \quad \text{不生成随机零和掩码。}$$

强路径为了保持公开操作位置一致，可以加入加密零 dummy。它和随机零和掩码是两个不同的成本类别，不能混算。

9.4 reserve-before-sample

每个掩码绑定到五元组

$$\beta = (q, v, d_v, \text{component}, \text{output block}).$$

持久化 SQLite ledger 在采样前原子保留该绑定：

$$\text{Reserve}(\beta) < \text{SampleMask}(\beta).$$

重复绑定被拒绝；进程在保留后崩溃时，该绑定仍按已消耗处理。这样避免“先采样、后记录”在崩溃窗口中导致同一身份重新取掩码。

该保证只覆盖冻结的 ledger 模型。仓库回滚、数据库复制、跨设备协调或数据库被攻破不在当前安全主张内。

10 核心设计五：固定分段 strong delta

10.1 设计动机

普通增量可以把少量变化放入客户端处理的 Packed-COO lane，但那条路径是非选择性 ablation。论文指定的 strong reference 把 overflow 放入 Cloud 可执行的固定宽度分段，同时把同一逻辑行的最终合并关系留在 Client B 的私有计划中。

强路径写成

$$A^{(v)} = A_{\text{base}}^{(v)} + A_{\text{seg}}^{(v)}.$$

其中 $A_{\text{base}}^{(v)}$ 是真实 CSSC base， $A_{\text{seg}}^{(v)}$ 由固定宽度段组成。

10.2 固定宽度与页面

协议固定

$$c = 128 = 2^7.$$

每个 segment 只包含一个逻辑行的条目。4096 个有效槽位可容纳

$$\frac{4096}{128} = 32$$

个完整 segment；段内 reduction 深度为

$$\log_2 128 = 7.$$

$c = 128$ 是预先冻结的协议身份，而不是从真实语料结果中调出来的最优值。论文只能报告这个点，不能外推“128 对所有矩阵都最优”。

10.3 Cloud 侧固定 reduction

对一个 segment 的 lane-wise 乘积向量 $u^{(0)}$ ，固定旋转—相加图可以抽象为

$$u^{(r+1)} = u^{(r)} + \text{Rot}(u^{(r)}, 2^r), \quad r = 0, \dots, 6.$$

为避免旋转方向歧义，冻结 lane 编号为 $0, \dots, 4095$ ，每个 segment 的 leader 是起点

$a \in \{0, 128, \dots, 3968\}$ ，并采用与可执行 OpenFHE witness 一致的约定

$$[\text{Rot}(u, s)]_{\ell} = u_{(\ell+s) \bmod 4096}.$$

在第 r 轮完成后，leader lane 保持不变量

$$u_a^{(r)} = \sum_{j=0}^{2^r-1} u_{a+j}^{(0)}, \quad r = 0, \dots, 7.$$

因为 a 是 128 的倍数且最大 shift 为 64，leader 的读取区间始终停留在自己的 128-lane segment 内；其他 lane 即使含跨段中间量，也会在下一步被公开的 segment-start mask 丢弃。

随后用公开的 segment-start mask 只保留 leader：

$$\ell = \text{Mask}_{\text{leader}}(u^{(7)}).$$

Cloud 可以执行统一页面调度，但不知道多个 leader 是否属于同一逻辑行。Client B 根据私有 OutputPlan 把同一逻辑坐标的 leader 合并。

每个可见返回位置都执行一次 F1-M operand addition：真实重叠使用随机零和掩码，不相交返回使用加密零 dummy。由此既保持执行图的类型稳定，又把两类对象分别计费。

11 三个固定策略：不是在线万能选择器

以下策略、测量口径和正式矩阵是 Route A 冻结但因资格失败而没有执行的反事实方案；本节保留它们是为了说明研究设计，不表示已经产生任何测量或报告。

Route A 不再从十四个候选中训练或挑选 winner，也没有 tuning-selected policy 或 held-out oracle。冻结计划只比较三个在 Stage 1 已固定身份和状态转移语义的策略：

1. PeriodicRepack：periodic-repack/windows=1，每个 Publication Window 都从完整逻辑矩阵重新构造并发布静态 CSSC，是最干净但更新开销最高的基线；
2. PaddingReuse-CSSC：padding-reuse，先复用最低序号 tombstone，再复用自然 padding；若都不可用，就重建受影响的固定水平分区；
3. Packed-COO-Cloud-Segmented-Delta：packed-coo-cloud-segmented-delta/segment-width=128，base 仍是 CSSC，溢出被放进 Cloud 可执行的固定 128-lane 行拥有分段，永不在线折叠。

三者原本会消费完全相同的有序事件、Publication Window、查询到达、初始矩阵和公开参数。论文不把任何一个策略写成全局最优，也不允许根据 held-out 结果切换策略。冻结问题是：在两个规模、四个合成查询/更新比、一个真实来源的两种事件语义，以及六个当前源码 OpenFHE case 中，三个固定机制本来会分别付出什么代价。

12 成本与测量口径

12.1 五类证据必须分开

若正式执行被授权，对策略 k 、规模 s 和查询/更新比 ρ ，结果本来会是带类型标签的成本向量，而不是一个混合总分：

$$c_{k,s,\rho} = \left(T_{\text{state}}, T_{\text{assembly}}, N_{\text{op}}, B_{\text{meta}}, \bar{B}_{\text{crypto}}, \text{RSS}_{\text{max}}, \text{scratch}_{\text{max}} \right).$$

其中：

- 计划直接测量：合成与 SNAP cell 的状态转移时间、结果装配时间、独立 replay 时间、峰值 RSS 和受控 scratch；
- 计划精确计数：事件、窗口、更新、查询、typed primitive 和对象 multiplicity；
- 计划上界投影：合成与 SNAP 的密码对象字节，由精确对象 multiplicity 乘以 S1 冻结的类型级最大序列化公式得到；
- 精确缩放：只允许把 $\rho = 1$ 的注册查询线性计数和字节字段变换为 $\rho = 10$ ；
- 计划原生实测：六个 OpenFHE case 的 typed-operation inventory、序列化对象字节、进程时间、RSS 和 scratch。

这些类别不会折成一个来源不明的“估计性能”。特别是 simulator 的 primitive count 不是 OpenFHE 延迟，replay 时间是证据开销而不是策略运行成本，native package 的真实字节也不能事后替换 S1 冻结的合成/SNAP 字节上界。

对允许缩放的查询线性字段，变换严格是

$$n_{q,p}^{(10)} = 10 n_{q,p}^{(1)}, \quad n_{u,p}^{(10)} = n_{u,p}^{(1)}.$$

$\rho = 10$ 不产生 wall time、RSS、scratch 或原生延迟；这些量在结果表中必须标为 unavailable，而不是从 $\rho = 1$ 外推。

12.2 通信字节与带宽换算

设一个接受的事件组引起的规范更新侧字节为 B_u ，一次查询引起的查询侧字节为 B_q 。在带宽 b Mbps 下，单纯的协议字节换算为

$$T_{\text{net}}(B, b) = \frac{8B}{b \times 10^6}.$$

合成与 SNAP 的密码对象上界按类别 j 计算：

$$\bar{B}_{\text{crypto}} = \sum_j m_j U_j,$$

其中 m_j 是精确对象 multiplicity， U_j 是 S1 冻结的类型级最大字节数。实际规范元数据字节单独报告；HTTP/TLS、GitHub artifact wrapper、文件系统和 replay 私有证据传输也分别记账，不能伪装成协议 Cloud 通信。

12.3 OpenFHE 原生 case 不与 simulator 混加

当前源码 OpenFHE 矩阵原计划只有三个策略乘两个规模，共六个 case。每个 case 本来会执行

1 discarded warm-up + 3 fresh-key producer evaluations + 3 exact package replays.

所以完整原生工作量是

$$6 \times (1 + 3 + 3) = 42$$

次 native evaluation。三个 producer 被规定为同一固定 case 的技术重复，不是独立总体样本；若得到接纳，论文本来会报告三个原始值、其中位数和范围：

$$\tilde{T}_{k,s}^{\text{native}} = \text{median}\left(T_{k,s}^{(0)}, T_{k,s}^{(1)}, T_{k,s}^{(2)}\right),$$

并分别报告 producer 与 replay。q4 必须反序列化 q3 留下的 CryptoContext、密钥、evaluation-key frame 和输入密文；它的 lifecycle inventory 要求 context/key/evaluation-key generation 与 Encrypt 全为零，但 Cloud-program operation inventory 必须与同一 package 的 producer 完全相同。

13 三类正式实验矩阵

13.1 合成矩阵：两个规模、三个种子、四个 rho

合成矩阵冻结为：

- S：256 行、8,193 列、512 个 accepted updates；
- M：1,024 行、8,193 列、2,048 个 accepted updates；
- formal seeds：{20260822, 20260823, 20260824}；
- workload：mixed-insert-delete-modify；
- $\rho \in \{0.01, 0.1, 1, 10\}$ ；
- 每个 cell 同时执行三个固定策略。

因此 formal synthetic unit 数量是

$$2 \text{ scales} \times 3 \text{ seeds} = 6 \text{ shards}.$$

对于最简分数 $\rho = p/q$ 和从零开始的 accepted-event ordinal a ，第 a 个完整事件组之后插入的查询数是

$$Q_a = \left\lfloor \frac{(a+1)p}{q} \right\rfloor - \left\lfloor \frac{ap}{q} \right\rfloor,$$

于是前 N 个事件组后的查询总数严格为

$$\sum_{a=0}^{N-1} Q_a = \left\lfloor \frac{Np}{q} \right\rfloor.$$

$\rho \in \{0.01, 0.1, 1\}$ 原计划完整执行； $\rho = 10$ 只能从同策略、同 shard 的 $\rho = 1$ 结果做注册的 query-linearity 变换。任何 event/window/state 不等价、任何试图缩放非白名单字段，都会让该 shard fail closed。

13.2 单一真实来源：SNAP Stack Overflow A2Q

真实来源原计划只使用一个固定对象：SNAP Stack Overflow `sx-stackoverflow-a2q.txt.gz`。acquisition 本来会先记录最终 URL、响应头、精确压缩字节数与 SHA-256；独立 guard 再下载一次并要求 exact response-body bytes 相同，正式工件不携带原始压缩对象。

确定性 transform 使用：

- 前 1,000,000 条 eligible records 冻结 row/column mapping；
- 两个按 source identity 哈希得到的确定性分区；
- 每个分区 1,024 行、8,193 列；
- mapping prefix 之后每个分区 4,096 个 accepted records；
- 两种事件语义 T1 与 T2；
- $\rho \in \{0.1, 1\}$ ；
- 三个固定策略。

因此 ordered-event formal matrix 是

$$2 \text{ partitions} \times 2 \text{ semantics} = 4 \text{ shards} .$$

T1 是累计 occurrence：

$$A_{uv}(t) = \min\{7, N_{uv}(t)\} .$$

T2 保留最近 $K = 1024$ 个 accepted events，窗口满时先 expiry、后 admission；这两个 SET 属于同一个不可拆分的 atomic group。查询时钟是每 128 个 accepted records 一秒的合成逻辑时间，因此该矩阵只支持“同一来源上的有序事件交互”结论，不支持多来源或历史 wall-clock 稳健性外推。

13.3 当前源码 OpenFHE 矩阵

原生矩阵只运行

$$3 \text{ strategies} \times 2 \text{ scales} = 6 \text{ cases} .$$

所有 case 使用 seed 20260822、 $\rho = 1$ 、终端 accepted-event prefix (S 为 512，M 为 2,048) 以及最后一个事件组之后的查询。每个 case 固定同一 version、component inventory、query vector、OutputPlan、typed execution plan 和完整规范输入字节；不得改用更早或更方便的快照。

每个 producer 只上传一个一天保留、永久 NON-EVIDENCE 的 handoff；独立 replay 下载并重哈希，guard 才能产生一个 formal shard artifact。warm-up 不保留可 replay package，只有 recorded ordinals 0、1、2 被重放。

13.4 完整工件数量

正式 campaign 只有以下可接纳对象：

$$1 \text{ acquisition} + 6 \text{ synthetic} + 4 \text{ ordered-event} + 6 \text{ OpenFHE} = 17 \text{ pre-aggregate artifacts} .$$

terminal admission 必须独立重哈希并一次性接纳恰好这 17 个对象，随后才允许生成一个 aggregate 和一个 compatible detached S3 analysis bundle。缺少、额外、重复、错误 attempt 或错误 kind 都拒绝。

14 因果解释、报告规则与否认条件

这里的“因果”只表示配对反事实：在同一个冻结事件流、初始状态、查询调度和公开参数下，只替换维护策略。对策略 a, b 的配对差可写为

$$\tau_{a,b}(u, \rho) = C_a(E_u, \rho) - C_b(E_u, \rho),$$

但 C 必须保持为预注册测量字段或成本向量，不允许把 native latency、simulator counts、上界字节和 replay overhead 混成一个没有来源标签的标量。

S/M 只有两个规模，连接线只是视觉辅助；两个真实分区和三个 native producer 也都不是总体随机样本。因此，若正式矩阵得到接纳，论文原计划报告所有 raw points、median/range 和机制级分解，不拟合 scaling exponent，不给总体 p 值或置信区间，不宣称 global winner、Pareto frontier 或隐私等价。

Route A 会被以下任一事实否认并转为 Route C：

- 合法 ordinary/strong 输出与 typed 或 direct plaintext oracle 不一致；
- 非法 version/query/plan/payload 替换被接受；
- F1-M identity 能复用，或随机掩码不能严格模 t 抵消；
- 当前源码 OpenFHE ordinary/strong case 不能在普通 runner 完成；
- qualification、任一 formal critical path 或 12 小时 campaign 门槛失败；
- 必须增加第二套 adapter、receipt 或 evidence hierarchy 才能跑完；
- 三个策略在所有 ordered-event cell 产生完全相同的有序状态演化和成本向量；
- bounded primary-source novelty gate 失效或发现已有工作覆盖完整四条件组合。

某个策略更慢、没有占优或只在部分 ρ 有利，并不构成失败；它会作为边界或负结果如实报告。

15 证据链为什么被设计得很严格

15.1 三类源快照

项目区分：

- Experiment Source Snapshot：真正执行实验的提交；
- Evidence-Freeze Snapshot：只安装已生成工件的 data-only anchor；
- Analysis Source Snapshot：执行最终验证器和分析器的提交。

三者不要求 SHA 完全相同，但差异必须由仓库拥有的 Behavior Set 和 compatibility receipt 证明只发生在允许的证据路径。普通 ancestor 关系、producer 自报文件清单或一个布尔 verified=true 都不够。

15.2 Route A 与独立 follow-up 均已关闭，论文继续 Route C

旧 Day 1A lineage 的 S1/S2 没有被继承为 Route A 的实验权威。Route A 已从不含旧诊断 anchor 的新 ancestry 完成：

1. 在 runner 实现前共同冻结 preregistration、machine plan、bounded novelty review 与 claim ledger；
2. 完成全部 runner、workflow、schema、Behavior Set、compatibility verifier、guard、proof、source-conformance record 和 analyzer；
3. 对 exact behavior-source diff 做材料门审查并通过 exact-head Linux CI，才可指定干净的 Experiment Source Snapshot S1；
4. 只从 exact S1 生成描述性 registration archive 并由第二进程复核；
5. 只增加该 registration data anchor，形成 terminal Evidence-Freeze Snapshot S2；
6. 由仓库拥有的 ADR 0010 verifier 证明 S1 到 S2 的 closed Behavior Set 在 path、type、mode 和 Git blob 上完全相等，且不存在额外行为文件。

最终 S1 是 ee58627bb5752c6ac1ee2c5132c6574f9cb66552，其 tree 与双专家审过的 baefc8cc... 完全相同；最终 S2 是只增加 registration anchor 的 c7ff6820d9323f1850c1c5c57fd9070db88db120。

compatibility receipt 证明 S1 到 S2 的封闭 Behavior Set 未漂移。父系和早期候选的成功 CI/PRE-S1 只保留为工程历史，没有被冒充成当前身份的证据。

workflow 控制面从 exact S2 dispatch，并从 fresh detached exact-S1 checkout 执行 qualification computation。该身份分离已经在唯一 qualification 中兑现；但资格没有产生 GO，所以 acquisition 与 formal producer/replay/guard 均被永久禁止在本次预注册下启动。

后续单独预注册的 follow-up 重新建立了 exact S1/S2 和五条 fresh controls，只用于回答更窄的可运行性问题。它的唯一 provider run 33348855548 在 repository checkout 与 seed admission 之前，因为 watcher-admission binding 未建立而被取消；artifact 数为 0。冻结规则把 attempt 绑定到唯一授权 dispatch，而不是第一条科学计算，所以该 follow-up 也已经终局 NO-GO。修复控制器后再跑一次会改变“一次尝试”的事后定义，不被允许。

15.3 四个执行层级

1. NON-ADMISSIBLE qualification：q1 synthetic producer、q2 independent replay/guard、q3 case-shaped native producer、q4 exact native replay/guard、q5 combined guard、q6 postrun resource admission。它最多产生六个一天保留的非证据 artifact，永远不进入论文结果；

2. Acquisition/transform : 两次独立下载锁定同一 SNAP response-body bytes , 输出一个不含原始压缩对象的 guarded formal acquisition artifact ;
3. Formal campaign : 严格串行执行 6 synthetic、4 ordered-event 和 6 OpenFHE shards , 每个都遵循 producer → one-day NON-EVIDENCE handoff → independent replay → guard → formal artifact ;
4. Terminal/aggregate/S3 : terminal admission 接纳恰好 17 个 pre-aggregate artifacts , 随后产生一个 aggregate , 并仅在 exact-compatible detached S3 上运行冻结 analyzer。

因此必须保持三条边界：测试通过不推出已经有论文性能结果；workflow 成功不推出 artifact 可采信；artifact 可重放也不推出 qualification、terminal admission 或论文主张已经释放。

16 正确性边界与整数安全

冻结参数包括 BFVRNS、ring dimension 8192、plaintext modulus

$$t = 65537,$$

单行最多 4096 个非零项，且

$$|A_{ij}| \leq 7, \quad |x_j| \leq 1.$$

所以单个逻辑输出的绝对值上界为

$$M_{\max} = 4096 \times 7 \times 1 = 28672.$$

由于

$$2M_{\max} = 57344 < t = 65537,$$

最终组件和在模 t 中具有唯一 centered lift。必须先在 $\mathbb{Z}_t$ 中合并全部组件，再做一次 centered lifting；不能对每个组件先 centered lift 再相加。

这个上限在正式路径中不是纸面假设：synthetic/SNAP producer 逐事件维护 peak_row_nonzeros，独立 replay 重算峰值；策略状态转换在发布前再次拒绝超过 max_row_nnz 的候选逻辑状态。任何超限 unit 都会 fail closed，而不会带着失效的 centered-lift 前提进入 Route A formal artifact。

这证明冻结整数边界下不存在模回绕歧义，不等价于 mixed-circuit 噪声预算安全。后者需要独立 OpenFHE 门禁。

17 论文真正可以声称什么

17.1 可以主张的贡献

1. 围绕静态 CSSC 的版本绑定可变维护语义；
2. 显式区分重叠求和、水平拼接和隐式零的私有 OutputPlan；
3. OutputPlan 驱动、只覆盖真实重叠且带持久 no-reuse identity 的 F1-M 集成；

4. 固定 $c = 128$ strong delta 的 typed whole-query execution path ;
5. 把三个固定策略的独立持久状态、typed cost provenance、完整序列化记账和 commit-bound evidence 组合成 fail-closed 评估方法。

17.2 不能扩大成的主张

- 不是新的 BFV/FHE primitive ;
- 不是第一个稀疏同态矩阵—向量乘法 ;
- 不是新的静态 CSSC ;
- 不是首次 encrypted indices、隐藏 nonzero positions、双边稀疏 FHE 计算、版本承诺或随机输出 sharing ;
- 不声称 formal security、malicious security、collusion security 或全侧信道保护 ;
- 不声称 $c = 128$ 全局最优 ;
- 不声称在所有矩阵、数据集或 ρ 上优于重压缩 ;
- 不把合成 simulator 计数当作真实语料或 OpenFHE 原生性能 ;
- 不把 deterministic partitions 当作总体随机样本 ;
- 不在真实结果不满足规则时重新调参或删除失败 unit。

如果完整机制或证据门禁不通过，预注册允许的 fallback 是 benchmark/methodology、边界刻画或负结果论文；不允许的 fallback 是看完正式结果后修改矩阵、门槛或策略身份并继续声称原结论。

18 这篇论文的叙事主线

一篇清晰的最终论文可以按以下逻辑展开：

1. 静态格式的缺口：CSSC 对静态稀疏模式有效，但更新会同时改变数据、列重排和结果映射；
2. 系统不变量：提出 Publication Window 与原子版本提交，保证矩阵、布局、查询和重构同版本；
3. 多组件语义：用 OutputPlan 明确重叠、拼接和隐式零；
4. 隐私化返回：只对真实重叠应用一次性零和掩码，并持久绑定 no-reuse identity；
5. 可执行增量路径：固定分段 strong delta 把统一 schedule 留给 Cloud，把逻辑行合并留给 Client B；
6. 策略不是免费午餐：增量减少更新成本，却可能增加查询成本；
7. 用同一冻结合同找边界：synthetic matrix 暴露因果计数和状态转换成本，current-source OpenFHE matrix 给出真实密码执行与完整序列化成本，ordered-event matrix 检验真实来源顺序下的配对表现；

8. 结果无论正负都可解释：报告三个固定策略在冻结规模、 ρ 和事件语义下的机制级权衡；若增量维护失去优势，就把失效位置与原因写成边界或负结果。

19 当前进度与剩余工作

以下状态以 2026 年 8 月 31 日的精确仓库与 GitHub 记录为准。这里必须区分“方法已经实现”“工程门禁已经通过”“一次性资格是否通过”和“论文经验结果是否产生”四件事；任何前一层都不能替代后一层。

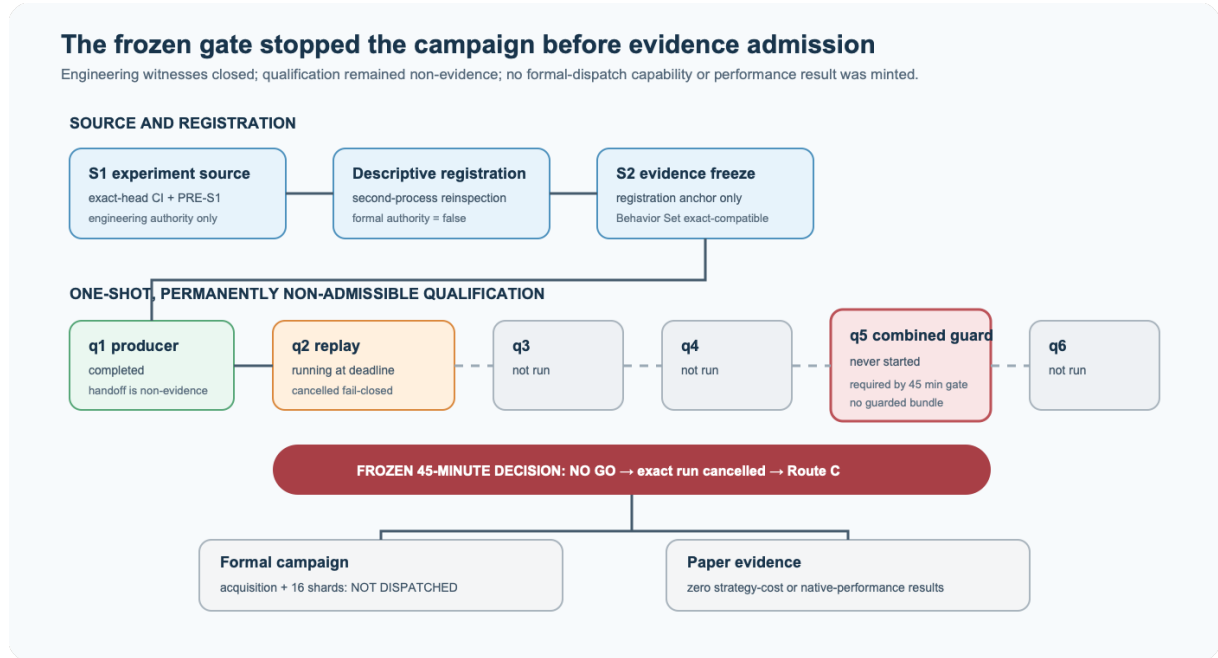


图 2：primary S1/S2 工程证据、一次性资格停止点与 Route C 证据边界；后续 follow-up 终态在正文中单独记录。

已经完成或建立的主要内容包括：

- typed state、Publication Window、query compiler、OutputPlan、F1-M persistent ledger、strong fixed-segment path、plaintext oracle、独立 replay、完整序列化计数和 fail-closed artifact validator；
- Route A methods-first manuscript、预注册、claim ledger、bounded primary-source novelty matrix，以及 S1（实验行为）、S2（只增加终端注册数据）、S3（兼容分析）三快照分离；
- 旧 Day 1A 路线的两次可审计 NO-GO。run 33099397289 在 300 分钟时 replay 尚未完成；修复后的 run 33130154591 仍在 producer 291.92 分钟后只剩约 8 分钟，replay 仅完成 $\rho = 0.01$ 单元便触及止损，guard 被跳过。两次都按原门槛取消，没有被包装为成功，也没有再授权第三次诊断；
- 最终行为候选 baefc8cc... 的 Pro/ZCode 双 PASS、PR #39、S1 ee58627...、S2 c7ff682...、S1/S2 exact-head CI、两次 non-authorizing PRE-S1、描述性 registration 与 compatibility receipt 均已闭合；

- Route A 的一次性资格 q1–q6 已真实启动且按冻结规则终止。run 33261434612 中 q1 成功，q2 在 replay 中被取消，q3–q6 未执行；45 分钟门槛到达时 q5 未成功，因此裁决为 Route C。唯一 artifact 是 621,877,534-byte 的 q1-simulator-pre-replay-handoff，保留一天、永久 NON-ADMISSIBLE；没有 formal artifact 或 dispatch capability；
- 单独预注册的 follow-up 在 S1 f8d89d6...、S2 e1e488f... 上完成五条 fresh authority-false controls 后，只 dispatch 了一次 qualification run 33348855548。该 run 在 hosted-runner setup 阶段取消，只有 GitHub Set up job 开始；checkout、registered seed、q1–q6 与 native 路径均未执行，artifact API 为 0。Pro 与 ZCode 一致裁决 TERMINAL-NO-GO，禁止 direct rerun 或修复后 replacement-S1/S2 第二次资格；
- 单独预注册的 current-source E4 conformance 已在轻量 tag current-source-e4-conformance-20260831-v1 上只 dispatch 一次。run 33386130654、artifact 9755741401、raw digest sha256:5978b7d9...a1383 通过独立 19-file/校验和/JSON pointer/PROVENANCE 审计；35/35 deterministic records 通过，固定 OpenFHE witness 得到 [(0, 128), (4095, 5)] 并匹配两套 plaintext oracle。所有 admission、performance 与 security authority flag 仍为 false；
- controller 的止损动作正确且只作用于 exact run。取消后的 GitHub API 为两个空下游 jobs 返回了反常终态时间戳，导致最后一次读取 fail-closed；这是一项需要在未来新 lineage 中修复的 provider-boundary 兼容问题，但没有造成假接受，也不能成为本次重跑资格的理由；
- q3/q4 的 retained build/package 绑定、zero-KeyGen/zero-Encrypt replay、跨 lane 不同 request/query/preparation/key identity，以及“producer 与 replay 只在同一 package 内相等”的反欺骗约束；
- q5 对 provider artifact id/name/digest/size/head/run 的二次校验、安全 ZIP 解包、probe 与六个 formal structural vectors 的重算。operation counts 和 type-derived maximum bytes 只是一项必要 planning screen，明确不是 wall-time theorem；

本次 Route A 的工程执行已经完成，正式比较性能结果仍为零；与此同时，单独预注册的 current-source E4 已产生一条严格限定的功能一致性结果。这不是“再等几个小时性能实验就会出来”：预注册明确禁止重跑 qualification，也禁止在没有 GO capability 时启动 acquisition、6 个 synthetic shards、4 个 ordered-event shards、6 个正式 OpenFHE cases、terminal aggregate 或 S3 accepted analysis。因而原来的正向性能结果稿路线在本次 lineage 内已经关闭；E4 只能支持 exact-source、single-fixture 的 correctness/conformance 句子，不能替代性能矩阵。

接下来的关键路径改为 Route C：

1. 保留 primary qualification 与 follow-up 的终态记录，明确 primary 只有一个永久 non-evidence q1 handoff，而 follow-up artifact 数为 0；
2. 把 current-source E4 的 exact tag/run/artifact/raw digest、35/35 contract 与 single-fixture oracle match 写入英文稿、中文 companion 和 claim ledger，同时保留全部禁止外推；
3. 只把 S1/S2 CI、PRE-S1、registration、source-conformance、proof obligations、两次资格裁决与 E4 功能证据放进各自允许的证据层；不把 q1/q2、runner setup、controls 或 E4 provider 时间用于 strategy-cost、speedup 或 OpenFHE 性能结论；

4. 让 ChatGPT Pro 与 ZCode 对“原始工件审计 + exact 文档 diff”这一同包候选做材料门终审，清掉 P0/P1；
5. 重新生成带可编辑公式的 Word/PDF，逐页检查英文稿和中文 companion，再冻结新的 immutable result/review tag；
6. 由作者选择 methods/protocol、evidence-boundary 或 negative-results 友好的目标 venue，并在正式提交前补 funding、CRediT、利益冲突和最终 AI disclosure；作者姓名可以在匿名稿阶段继续留空。

按当前已完成程度，工程/原始证据审计已经闭合，且现在有一条可报告的当前源功能一致性结果；原定正向策略性能结果链仍为 0% 且在本 publication lineage 内永久关闭。以 Route C 可投稿稿为目标，剩余工作集中在同包双专家结果解释审查、Word/PDF 重建与逐页 QA、合并/tag，以及作者与 venue 元数据。若本轮审查没有新的 P0/P1，技术稿预计还需 1–3 个专注工作日；匿名 Word 投稿包约 2–4 个专注工作日，若改成 CiC 20 页 LaTeX 则约 4–7 个专注工作日。如果坚持必须得到正向策略性能结果，就必须提出真正不同的研究问题与阈值并建立独立 lineage；它不能支持本稿，保守看至少另需数周，而且仍不保证结果为正。以上是形成投稿稿的估计，不是录用时间承诺。

20 最终理解

这篇论文最重要的 idea 可以压缩成下面这个等式：

Mutable encrypted SpMV = versioned state + versioned query + private reconstruction + complete causal cost

它研究的不是“某个 delta 数据结构是否快”，而是：在一个会更新的加密稀疏矩阵系统里，怎样保证每个查询算的是正确版本、每个返回值按正确逻辑坐标恢复、每个隐私化中间值只被正确使用一次，并且最终的性能比较没有偷掉更新、通信、返回密文、客户端重排或候选历史。

如果这些不变量闭合，论文就能可信地回答增量维护的适用边界；如果真实实验不通过，它也能可信地说明边界在哪里。这种“结果可以为正，也可以为负，但证据链不能含糊”的方法论，正是本项目区别于普通原型 benchmark 的核心。

21 项目内主要依据

- docs/paper/manuscript-draft.md
- docs/paper/publication-preregistration-route-a.md
- docs/paper/claim-ledger-draft.md
- config/route-a-publication-plan.json
- config/route-a-behavior-sets.json
- docs/research/route-a-complete-combination-novelty-review-2026-08-28.md
- docs/reviews/route-a-native-q3q4-material-gate-2026-08-29.md
- docs/protocol-patch-v2.1b.md
- docs/decisions/0003-f1m-hidden-rowmap.md

- docs/decisions/0005-output-plan-overlap-blinding.md
- docs/decisions/0006-persistent-strategy-snapshots.md
- docs/decisions/0007-anonymous-fixed-segment-primitive.md
- docs/decisions/0008-strong-whole-query-execution-bundle.md
- docs/decisions/0010-separate-experiment-and-evidence-freeze-snapshots.md
- docs/decisions/0012-window-weighted-day1b-accounting.md
- config/params_manifest.json